Exercices chapitre n° 12
Équilibres acido-basiques

Notions à connaître

— Notion de couple acido-basique et définition de la constante d'acidité K_A.
— Notions d'acide fort, acide faible, base forte, base faible, ampholyte, polyacide, polybase.
— Exemples usuels d'acides et de bases (acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, phosphorique et acétique, soude, potasse, ion hydrogénocarbonate, ammoniac).
— Notions de diagramme de prédominance et de distribution.
— Notions de réaction prépondérante et de système équivalent.
— Notion de solution tampon.
— Caractéristiques d'une réaction de titrage, notion d'équivalence.
— Principe de la pH-métrie, d'un indicateur coloré, de la conductimétrie.

Objectifs

— Établir le bilan d'une réaction acido-basique et déterminer sa constante d'équilibre à partir de données thermodynamiques.
— À l'aide des constantes d'équilibre, prévoir qualitativement l'état final d'un système en solution aqueuse ou pour interpréter des observations expérimentales.
— Déterminer l'état d'équilibre d'un système siège d'une unique réaction acido-basique.
— Retrouver les valeurs de constantes d'équilibre par lecture de courbes de distribution et de diagrammes de prédominance (et réciproquement).
— Repérer l'équivalence d'un titrage, savoir l'exploiter pour déterminer des quantités de matière inconnues.
— Savoir exploiter les équivalences d'une courbe en présentant plusieurs.
— Commenter la précision des méthodes de titrage.

Exercices d'application

1. *Calcul de pH d'un acide fort.* On appelle acide fort un acide dont la réaction avec l'eau est totale. Considérons $HCl(aq)$ comme un acide fort. Déterminer le pH d'une solution de concentration $c_0 = 1{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1}. Faire de même pour une concentration de $1{,}0.10^{-8}$ mol.L^{-1} et ayez un esprit critique ! !
2. *Calcul de pH d'une base forte.* On appelle base forte une base dont la réaction avec l'eau est totale. Considérons $CH_3O^-(aq)$ comme une base forte. Déterminer le pH d'une solution de concentration $c_0 = 1{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1}.
3. *Calcul de pH d'un acide faible.* Considérons $CH_3COOH(aq)$ comme un acide faible ($pK_a = 4{,}8$ à 25°C pour le couple $CH_3COOH(aq)/CH_3COO^-(aq)$). Donner la composition de l'état final pour une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration initiale $c_0 = 1{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1}. Ne pas oublier de faire des hypothèses simplificatrices.
4. *Calcul de pH d'une base faible.* Considérons $NH_3(aq)$ comme une base faible ($pK_a(NH_4^+(aq)/NH_3(aq)) = 9{,}2$). Donner la composition de l'état final pour une solution aqueuse d'ammoniac de concentration initiale $c_0 = 1{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1}. Ne pas oublier de faire des hypothèses simplificatrices.

Exercices classiques

Exercice n°1 : Diagramme de prédominance d'un acide aminé ★

Les acides α-aminés ont pour formule générale $R-CH(NH_2)-COOH$. On constate la présence d'une fonction acide carboxylique et d'une fonction amine en position α. L'acide α-aminé le plus simple est la glycine, de formule H_2N-CH_2-COOH. On pourra raisonner par analogie avec les couples connus : CH_3COOH/CH_3COO^- et NH_4^+/NH_3.
① Comment se comporte la glycine en milieu acide ?
② Comment se comporte la glycine en milieu basique ?
③ Justifier que la glycine n'existe pas sous la forme moléculaire (= non chargée) mais sous la forme d'un diion, appelé amphion ou zwittérion en milieu aqueux neutre.
④ En déduire le diagramme de prédominance des diverses formes issues de la glycine en milieu aqueux sachant que $pK_{A,1} = 2{,}3$ et $pK_{A,2} = 9{,}6$.

Exercice n°2 : pH d'une solution d'ampholyte ★★

① Tracer le diagramme de prédominance des couples de l'hydrogénocarbonate.
② Déterminer l'état final (concentrations, pH) d'une solution d'hydrogénocarbonate de sodium à la concentration initiale $C_0 = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

On donne $pK_{a1}(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6{,}3$ et $pK_{a2}(HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10{,}3$

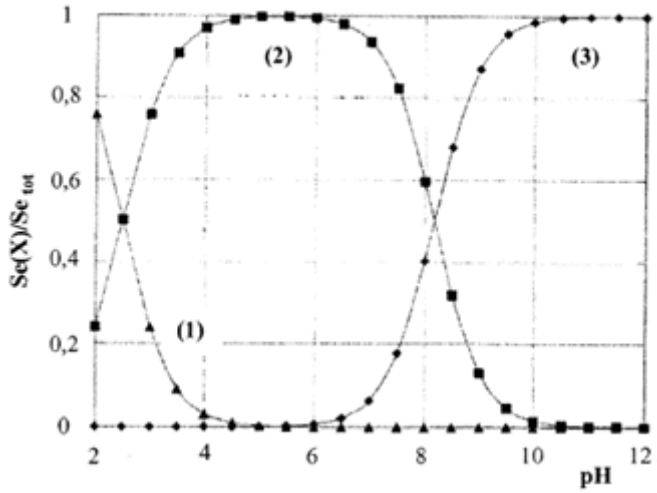
Exercice n°3 : Vitamine C ★★

La vitamine C, dont le nom est acide ascorbique, est un diacide noté $AscH_2$.
① Dresser le diagramme de prédominance des espèces acido-basiques issues de l'acide ascorbique en fonction du pH de la solution.
② On dissout dans l'eau un comprimé contenant 500 mg d'acide ascorbique dans une fiole jaugée de volume $V = 200$ mL. Déterminer l'état d'équilibre de la solution obtenue.
③ La vitamine C existe aussi en comprimé tamponné, réalisé en mélangeant l'acide ascorbique $AscH_2$ et de l'ascorbate de sodium $AscHNa$. Un comprimé de vitamine C tamponnée de masse m en principe actif (c'est-à-dire en acide ascorbique, sous ses deux formes : diacide et monoacide) est dissous dans $V' = 100$ mL d'eau distillée. La solution obtenue a un pH égal à 4,4. Déterminer la masse d'acide ascorbique et la masse d'ascorbate de sodium contenues dans ce cachet. On prendra $m = 500$ mg pour les applications numériques.

Données à 298 K : $pK_{a1}(AscH_2/AscH^-) = 4{,}2$; $pK_{a2}(AscH^-/Asc^{2-}) = 11{,}6$.
Masses molaires : $M(AscH_2) = 176$ g.mol^{-1} ; $M(AscHNa) = 198$ g.mol^{-1}.

Exercice n°4 : Propriétés acido-basiques des ions sélénite ★★

Les ions sélénite SeO_3^{2-} présentent des propriétés acido-basiques en solution aqueuse. Le graphe ci-dessous donne les courbes de distribution de ces ions sélénite SeO_3^{2-} en fonction du pH de la solution :

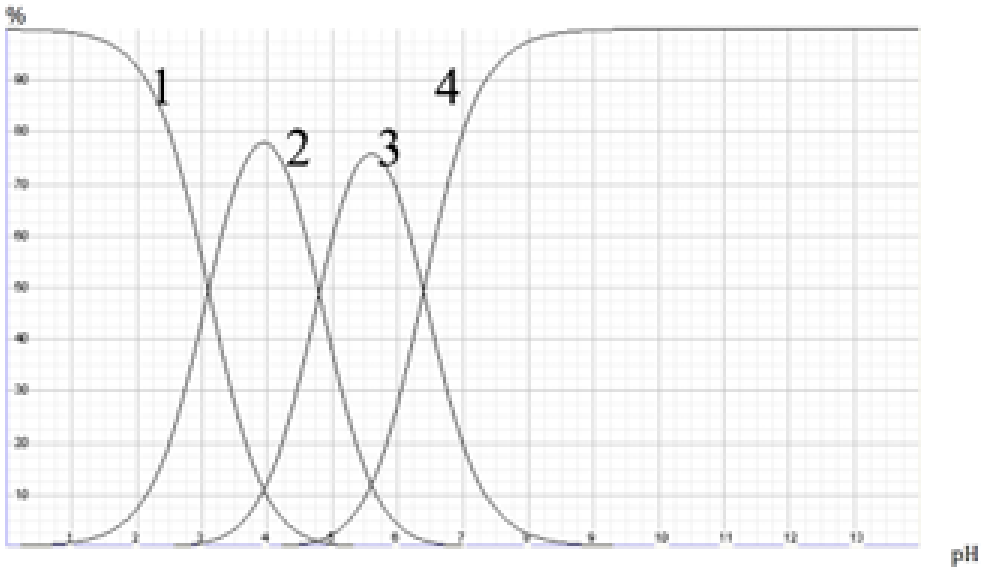


① Quel est le comportement acido-basique des ions sélénite SeO_3^{2-} en solution aqueuse ? Écrire les équations des réactions traduisant ce comportement.
② Identifier chacune de ces courbes de distribution, numérotées sur le graphe ci-dessus de (1) à (3), à une espèce dérivant des ions sélénite SeO_3^{2-}. Justifier *simplement* votre réponse.
③ Déterminer, à partir des trois courbes de distribution, les valeurs numériques des constantes d'acidité associées aux couples acido-basique $H_iSeO_3^{i-2}/H_{i-1}SeO_3^{i-3}$, avec $i = 1$ ou 2.

On considère une solution aqueuse de sélénite de sodium, Na_2SeO_3, de concentration $C_0 = 0{,}0010$ mol·L^{-1}.
④ Une analyse rapide avec du papier pH montre que le pH de la solution est compris entre 9 et 10. Que peut-on en déduire au vu du diagramme de distribution ?
⑤ Déterminer la concentration de toutes les espèces en solution et donner la valeur du pH de la solution.

Exercice n°5 : Diagramme de distribution de l'acide citrique ★★★

L'acide citrique, de formule $C_6H_8O_7$ est un triacide, que l'on notera H_3A. Son diagramme de répartition en fonction du pH est donné ci-après. Les courbes tracées représentent le pourcentage de chacune des espèces contenant « A » lorsque le pH varie.



① Identifier chacune des courbes.
② En déduire les constantes pK_{Ai} et K_{Ai} relatives aux trois couples mis en jeu ($i = 1, 2, 3$).

On prépare $V_0 = 250$ mL de solution en dissolvant dans de l'eau distillée $m_0 = 1{,}05$ g d'acide citrique monohydraté $C_6H_8O_7$, H_2O. La solution est agitée jusqu'à atteindre son état d'équilibre. On notera (S) cette solution à l'équilibre.

On introduit dans (S) quelques gouttes d'hélianthine. Une coloration rose apparaît, ce qui montre que le pH de la solution est inférieur à 3,1.
③ Calculer la concentration apportée C_0 en acide citrique.
④ D'après le diagramme de distribution, quelles sont les formes acido-basiques de l'acide citrique dont la concentration est négligeable dans (S) ?
⑤ Écrire l'équation de la réaction responsable du fait que la solution (S) soit acide.
⑥ Déterminer par le calcul la concentration des espèces non négligeables dans (S) ainsi que le pH de la solution. Calculer leur pourcentage et vérifier graphiquement la cohérence des résultats.
⑦ Déterminer alors la concentration des espèces minoritaires et vérifier qu'on avait bien raison de les négliger.

Exercice n°6 : Titrage d'un mélange d'acides faibles ★★

On dose par pH-métrie un volume $V_0 = 10{,}0$ mL d'une solution aqueuse contenant de l'acide formique ($HCOOH$) en concentration initiale c_1 et de l'acide hypochloreux ($HClO$) en concentration initiale c_2 par du phénolate de sodium (PhO^-) en solution aqueuse à la concentration $c = 0{,}10$ mol.L^{-1}.

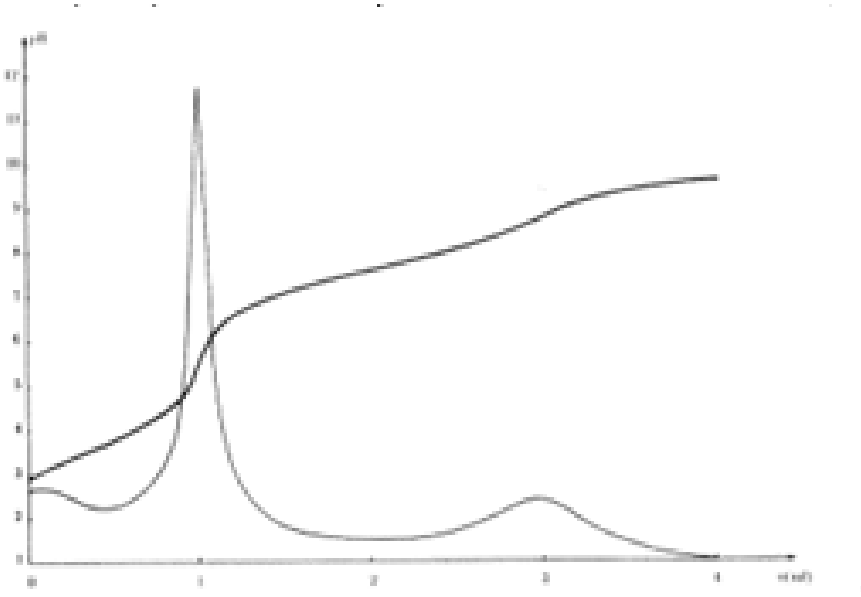


Figure 1 : Courbes $pH = f(v)$ et $dpH/dv = f(v)$ avec v en mL

① Quelle(s) autre(s) technique(s) expérimentale(s) peut-on mettre en œuvre pour réaliser un titrage acido-basique ?
② Donner les caractéristiques d'une réaction de titrage.
③ Écrire les réactions de titrage se produisant.
④ D'après l'allure de la courbe obtenue, s'agit-il de titrages successifs ou simultanés ?
⑤ Sachant que $pK_A(HClO/ClO^-) = 7{,}5$, déterminer c_1 et c_2 ainsi que le pK_A de l'acide formique.
⑥ Déterminer le taux de dissociation de l'acide formique dans la solution aqueuse initiale.

Exercice n°7 : Préparation d'une solution tampon ★★

On dispose de :

— une solution d'acide acétique à 0,1 mol·L^{-1}
— une solution d'acétate de sodium à 0,1 mol·L^{-1}
— une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 mol·L^{-1}
— une solution de soude à 0,1 mol·L^{-1}

Proposez 3 méthodes pour fabriquer 1 litre d'une solution tampon à pH = 4,8.
Données : $pK_A(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$

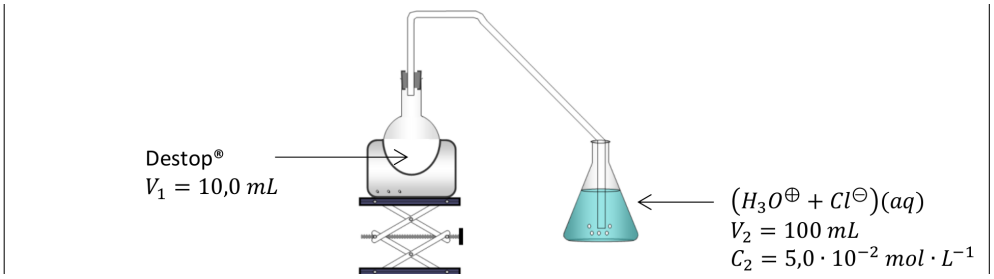
Exercice d'approfondissement

Exercice n°8 : Exercice type DS : Titrage du Destop® ★★★

Le Destop® est utilisé afin de déboucher les canalisations. Il est constitué d'une solution aqueuse concentrée d'hydroxyde de sodium $(Na^+ + HO^-)(aq)$ (à 20 % en masse) à laquelle on ajoute un colorant et de l'ammoniac dont l'odeur désagréable permet de ne pas le confondre avec de l'eau. On souhaite vérifier la concentration C_1 en ammoniac indiquée par le fabricant : $C_1 = 3{,}5 \cdot 10^{-1}$ mol·L^{-1}.

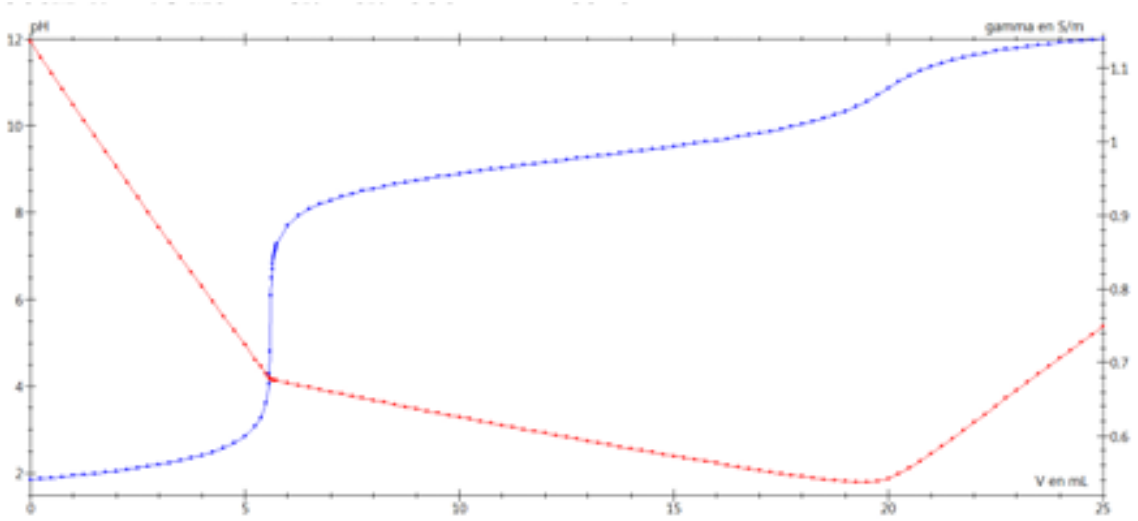
Document 1 : Mode opératoire

— Distiller sous hotte un volume $V_1 = 10{,}0$ mL de Destop® à l'aide du montage ci-après ; le gaz formé (constitué d'eau et d'ammoniac) barbote et se dissout totalement dans un volume $V_2 = 100$ mL d'acide chlorhydrique $(H_3O^+ + Cl^-)(aq)$ de concentration égale à $C_2 = 5{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}. On note (S) la solution obtenue après barbotage.



— Au bout d'une heure, remplacer l'erlenmeyer collecteur par un barboteur rempli d'eau distillée contenant de la phénolphtaléine. La solution dans le barboteur reste incolore.
— Doser simultanément par pH-métrie et par conductimétrie la totalité de la solution (S) par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium $(Na^+ + HO^-)(aq)$ de concentration C_3. Repérer les deux équivalences $V_{éq1}$ et $V_{éq2}$.

Document 2 : Simulation d'une courbe de dosage



Simulation des courbes de dosages pH-métrique et conductimétrique (la conductivité est notée gamma γ) d'une solution aqueuse contenant un mélange de chlorure d'ammonium $(NH_4^+ + Cl^-)(aq)$ et d'acide chlorhydrique $(H_3O^+ + Cl^-)(aq)$ par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium $(Na^+ + HO^-)(aq)$.

Données à 25°C :

— $pK_A(H_3O^+/H_2O) = 0$ $\quad pK_A(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$ $\quad pK_A(H_2O/HO^-) = 14{,}0$

— Conductivités molaires ioniques à dilution infinie λ_i° à 25 °C en mS·m^2·mol^{-1} :

H_3O^+	HO^-	Na^+	Cl^-	NH_4^+
35,0	19,8	5,0	7,6	7,4

— Phénolphtaléine : teinte acide ($pH < 10$) : incolore ; teinte basique ($pH > 10$) : rose

Résolution de problème : *Montrer en quoi le protocole expérimental permet de doser l'ammoniac dans le Destop®.*

Pour cela :

1. Expliquer qualitativement la nécessité de distiller l'ammoniac au lieu de le doser directement.
2. Indiquer l'intérêt de placer un barboteur contenant de la phénolphtaléine à la fin de la distillation.
3. Indiquer les espèces acido-basiques présentes dans la solution (S).
4. Proposer des équations pour les réactions de dosage par la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.
5. Justifier le choix de ne pas se contenter d'un dosage pH-métrique.
6. Interpréter l'allure de la courbe obtenue en conductimétrie (signe et comparaison des pentes).
7. Choisir la concentration C_3 pour avoir une valeur du volume $V_{éq2}$ à la seconde équivalence proche de 20 mL.
8. Établir les relations exploitant les équivalences permettant de vérifier la concentration d'ammoniac dans le Destop®. En déduire l'ordre de grandeur attendu pour le volume $V_{éq1}$ à la première équivalence.